IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2005
Examen de Reposición

| | |
|---|---|
| Total de Puntos: | 48 |
| Puntos obtenidos: | |
| Porcentaje: | |
| Nota: | |

Nombre: _____ Carné: _____

**Advertencia:** En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación para llegar a la solución. En caso contrario **no** se asignarán puntos.

# Preguntas

1. Indique para cuál de los siguientes centros $z_0$ de un desarrollo en serie de Taylor correspondiente a la función $f(z) = \dfrac{1}{z-a}$, se obtiene la mayor región de convergencia. (2 Puntos)

- ⊗ a) $z_0 = 0$
- ○ b) $z_0 = \mathrm{Re}\{a\}$
- ○ c) $z_0 = \mathrm{Im}\{a\}$
- ○ d) $z_0 = a$
- ○ e) La función no tiene desarrollo de Taylor

2. Sea $z_0$ el centro de un desarrollo en serie de Laurent de una función $f(t)$. Asocie el término utilizado para denominar al punto $z_0$, si la serie centrada en dicho punto tiene la característica indicada (4 Puntos)

| | Serie centrada en $z_0$ | | $z_0$ |
|---|---|---|---|
| A | Primeros términos de Serie de Taylor nulos | *D* | Singularidad esencial |
| B | Parte principal de Serie de Laurent es nula | *B* | Punto regular |
| C | Parte principal de Serie de Laurent es finita | *A* | Cero |
| D | Parte principal de serie de Laurent infinita | *C* | Polo |

3. Dada la función racional (4 Puntos)

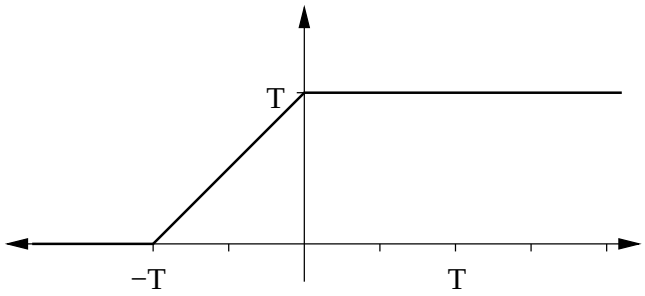
$$f(z) = \frac{z^3 - \frac{1}{8}}{z^4 - \frac{1}{16}}$$

Indique cuantas regiones de convergencia tiene la serie de Laurent centrada en $z_0 = 1$, y esboce al lado el diagrama de polos y ceros de la función.

◯ a) 2
⊗ b) 3
◯ c) 4
◯ d) 5
◯ e) 6

*El diagrama de polos y ceros tiene 3 polos y 2 ceros, puesto que el polo en $z = -1/2$ se cancela con un cero en la misma posición. Los polos están en $1/2$ y $\pm j/2$ y los ceros en $\cos(60°) \pm j\,\mathrm{sen}(60°)$.*

4. Dado el pulso rectangular $r(t) = u(t+1) - u(t)$, donde $u(t)$ es el escalón unitario, grafique entonces la función $x(t)$ dada por la convolución $x(t) = u(t) * r(t/T)$ e indique todas las magnitudes que dependen del valor $T$. (2 Puntos)




# Problemas de desarrollo

**Problema 1** (24 Puntos) Transformada de Fourier

Se conocen las transformadas de Fourier de las siguientes funciones

$$x_1(t) = \begin{cases} \mathrm{sen}(t) & \text{para } -\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \qquad \circ\!\!-\!\!\bullet\; X_1(j\omega) = j2\omega \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\omega\right)}{\omega^2 - 1} \tag{1.1}$$

$$r(t) = \frac{1}{2}\left[u\left(t+1\right) - u\left(t-1\right)\right] \qquad \circ\!\!-\!\!\bullet\; R(j\omega) = \mathrm{sa}\left(\omega\right) = \frac{\mathrm{sen}\left(\omega\right)}{\omega} \tag{1.2}$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario.

En este problema usted deberá utilizar las propiedades de la transformada de Fourier para encontrar, a partir de las funciones anteriores, la transformada de otra función $f(t)$ más compleja, mostrada en la figura 1.1b.

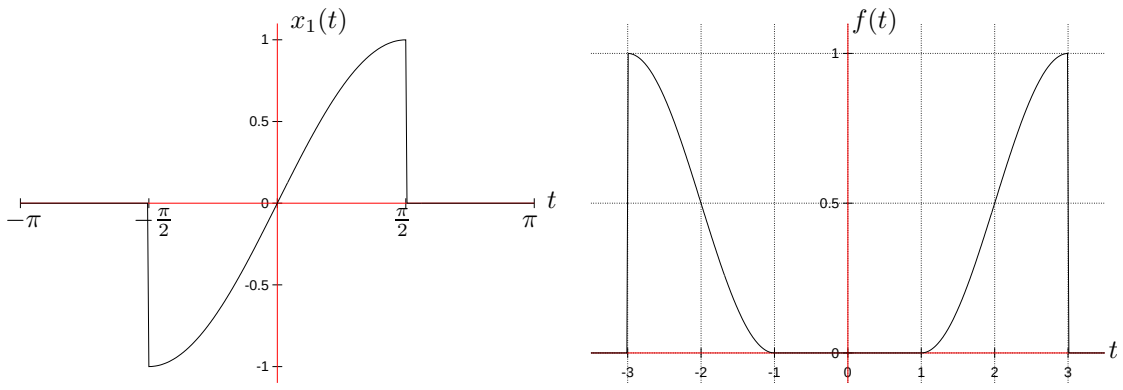
**Advertencia:** Observe que en las indicaciones siguientes se especifican los términos en los que deben expresarse las funciones buscadas. ¡No desarrolle más de lo que se le indique, o no le rendirá el tiempo!

1.1. Defínase una función

$$x_2(t) = \begin{cases} f(t) & \text{para } 1 < t < \infty \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

donde $f(t)$ se ilustra en la figura 1.1b. Esta función $x_2(t)$ puede obtenerse también como una combinación de las funciones $x_1(t)$ y $r(t)$ especificadas en el enunciado, tal que

$$x_2(t) = \alpha x_1(\beta t - \tau_0) + \kappa r(\gamma t - \tau_1)$$




(a) (b)

Figura 1.1: Trazos de las funciones (a) $x_1(t)$ y (b) $f(t)$.

Encuentre (gráficamente) los valores de $\alpha$, $\beta$, $\kappa$, $\gamma$, $\tau_0$ y $\tau_1$ que cumplen con esta tarea. (6 Puntos)

*El intervalo de $\pi$ debe reducirse a 2, por lo que $\beta = \pi/2$ (cuando $t = 1$, entonces $x_1(\pi t/2)$ se evalúa en $\pi/2$), segundo, $\tau_0 = \pi$ para colocar la función en su posición temporal (cuando $t = 2$, entonces $\pi - \tau_0$ debe ser 0 y por tanto $\tau_0 = \pi$). Tercero, $\alpha = 1/2$ para tener una amplitud de 1 en vez de 2. Cuarto entre 1 y 2 debe sumarse $1/2$ para alcanzar la posición vertical deseada, por lo que $\kappa = 1$. Puesto que el ancho del intervalo es 2, no debe escalarse el tiempo y $\gamma = 1$. El pulso rectangular debe colocarse con centro en 2 y por tanto $\tau_1 = 2$. En resumen:*

$$\begin{aligned}\alpha &= 1/2\\ \beta &= \pi/2\\ \tau_0 &= \pi\\ \kappa &= 1\\ \gamma &= 1\\ \tau_1 &= 2\end{aligned}$$

1.2. Se sabe que la función $f(t)$ es par. Si para el intervalo $t \in [-\infty; -1]$ se define $x_3(t) = f(t)$, y fuera de ese intervalo $x_3(t) = 0$, entonces encuentre una expresión para $x_3(t)$ en términos de $x_2(t)$. (1 Punto)

*Se observa que en este intervalo $x_3(t) = x_2(-t)$.*

1.3. Encuentre una expresión para $f(t)$ en términos de $r(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$. (1 Punto)

$$f(t) = x_2(t) + x_3(t)$$

1.4. Encuentre la transformada de Fourier $X_2(j\omega)$ de $x_2(t)$ en términos de $X_1(j\omega)$ y $R(j\omega)$. (4 Puntos)

*Puesto que*

$$x_2(t) = \frac{1}{2}x_1(\pi t/2 - \pi) + r(t-2)$$

*entonces con las propiedades de la transformada de Fourier se tiene*

$$\begin{aligned} X_2(j\omega) &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}x_1(\pi t/2 - \pi) + r(t-2)\right\} \\ &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}x_1\left(\frac{\pi}{2}(t-2)\right) + r(t-2)\right\} \\ &= e^{-j2\omega}\left[\frac{2}{2\pi}X_1\left(\frac{j2\omega}{\pi}\right) + R(j\omega)\right] \end{aligned}$$

*Debe tenerse cuidado con el orden de traslación y escalado del tiempo. Primero se encuentra un $\bar{x}_2(t) = x_2(t-2)$, con lo que se eliminan para $\bar{X}_2(j\omega)$ todas las traslaciones y se puede trabajar solo con el escalado. Luego, para encontrar $x_2(j\omega)$ solo falta el desplazamiento temporal en 2, que equivale a multiplicar todo por $e^{-j2\omega}$*

1.5. Encuentre la transformada de Fourier de $x_3(t)$ en términos de $X_2(j\omega)$. (2 Puntos)

*Puesto que $x_2(t) = x_3(-t)$ entonces $X_2(j\omega) = X_3(-j\omega)$.*

1.6. ¿Es $X_1(j\omega)$ una función par o impar? (1 Punto)

*Es una función impar, lo que se ve directamente, o a través de que la señal original es real impar y por tanto tiene solo parte imaginaria que debe ser a su vez impar.*

1.7. ¿Es $R(j\omega)$ una función par o impar? (1 Punto)

*Es una función par, lo que se ve directamente o a través de que la señal original es real par, y por tanto tiene solo parte real, que debe ser par.*

1.8. Encuentre la transformada de Fourier de $f(t)$ utilizando los resultados anteriores. Considere la paridad de $f(t)$ y exprese la transformada en términos únicamente reales o únicamente imaginarios, según corresponda.

**Sugerencia:** Mantenga las expresiones en términos de $X_1(j\omega)$ y $R(j\omega)$ el mayor número de pasos posible (tome en cuenta sus respuestas a los dos puntos anteriores). (6 Puntos)

*Puesto que*

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= X_2(j\omega) + X_3(j\omega) \\ &= X_2(j\omega) + X_2(-j\omega) \\ &= e^{-j2\omega}\left[\frac{1}{\pi}X_1\left(\frac{j2\omega}{\pi}\right) + R(j\omega)\right] + e^{j2\omega}\left[\frac{1}{\pi}X_1\left(-\frac{j2\omega}{\pi}\right) + R(-j\omega)\right] \end{aligned}$$

*Utilizando las simetrías de $X_1$ (impar) y $R$ (par)*

$$
\begin{aligned}
&= \frac{2j}{\pi} X_1\left(j\frac{2\omega}{\pi}\right)\left[\frac{e^{-j2\omega}-e^{j2\omega}}{2j}\right] + 2R(j\omega)\left[\frac{e^{j2\omega}+e^{-j2\omega}}{2}\right] \\
&= -\frac{2j}{\pi} X_1\left(j\frac{2\omega}{\pi}\right)\operatorname{sen}(2\omega) + 2R(j\omega)\cos(2\omega) \\
&= \frac{-2j}{\pi}\left[j2\frac{2}{\pi}\omega\frac{\cos(\omega)}{\left(\frac{2}{\pi}\omega\right)^2-1}\right]\operatorname{sen}(2\omega) + 2\frac{\operatorname{sen}(\omega)}{\omega}\cos(2\omega) \\
&= 8\omega\frac{\cos(\omega)}{4\omega^2-\pi^2}\operatorname{sen}(2\omega) + 2\frac{\operatorname{sen}(\omega)}{\omega}\cos(2\omega)
\end{aligned}
$$

1.9. Sea una función periódica $\tilde{f}(t)$ cuyo periodo es $T = 6$ tal que $\tilde{f}(t) = f(t)$ para $-3 \leq t < 3$, $\tilde{f}(t + kT) = \tilde{f}(t)$ con $k \in \mathbb{Z}$. Grafique tres periodos de esta función $\tilde{f}(t)$ para 3 periodos, e indique el valor de los coeficientes de la serie de Fourier de $\tilde{f}(t)$ en términos de $F(j\omega)$. (2 Puntos)

*Se sabe que los coeficientes de la serie de Fourier equivalen a muestras de la transformada de Fourier, donde la distancia entre las muestras es inversamente proporcional al periodo de la función. Así,*

$$
\begin{aligned}
c_k &= \frac{1}{T}\, F(j\omega)\big|_{\omega=2k\pi/T} \\
&= \frac{1}{6}\, F(j\omega)\big|_{\omega=k\pi/3} = \frac{1}{6}F(jk\pi/3) =
\end{aligned}
$$

**<u>Problema 2</u>** (12 Puntos) Transformada de Laplace

La ecuación diferencial

$$y(t) = \frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\frac{d}{dt}x(t) \tag{2.1}$$

caracteriza a un sistema LTI en tiempo continuo con respuesta al impulso $h(t)$ y función de transferencia $H(s)$, con entrada $x(t)$ y salida $y(t)$.

2.1. Encuentre la función de transferencia $H(s)$ del sistema, e indique su región de convergencia si se sabe que el sistema es causal. (3 Puntos)

$$
\begin{aligned}
H(s) &= \frac{2s}{s^2-1} = \frac{2s}{(s+1)(s-1)} \\
&= \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s-1}
\end{aligned}
$$

*Como el sistema es causal su ROC debe ser $\sigma > 1$*

2.2. Grafique el diagrama de polos y ceros de $H(s)$ en el plano $s$. (2 Puntos)

*$H(s)$ tiene un cero en 0, y dos polos en $\pm 1$.*

2.3. ¿Es el sistema caracterizado por $H(s)$ estable? Justifique. (2 Puntos)

*No, la ROC no contiene al eje $j\omega$.*

2.4. A la salida del sistema $H(s)$ se coloca en cascada otro sistema caracterizado por la función de transferencia

$$G(s) = \frac{s-1}{2s}, \quad \text{ROC:} |\sigma| > 0$$

¿Cuál es la función de transferencia del sistema total $Q(s)$ compuesto por los subsistemas en cascada $H(s)$ y $G(s)$? Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema $Q(s)$ con su correspondiente región de convergencia. (3 Puntos)

*El sistema tiene como función de transferencia $Q(z) = H(z)G(z)$ donde se cancelan recíprocamente los polos en $s = 0$ y $s = 1$*

$$Q(s) = \frac{s-1}{2s}\frac{2s}{(s+1)(s-1)} = \frac{1}{s+1}$$

2.5. Encuentre la respuesta al impulso $q(t)$ del sistema $Q(s)$ (2 Puntos)

*La respuesta al impulso $q(t)$ debe ser causal al ser ambos sistemas causales y es entonces*

$$q(t) = e^{-t}u(t)$$